

Duração: **2h**

Nome : _____ N° _____

1. Responda a cada uma das seguintes questões, sem apresentar justificção.

- (a) i. Diga se existe e, em caso afirmativo, dê exemplo de uma valoração que atribui o valor lógico 0 à fórmula de $\mathcal{F}^{CP}$: $(p_1 \wedge \neg(p_2 \rightarrow p_3)) \rightarrow p_3$.

- ii. Seja $\Gamma = \{p_1 \wedge \neg p_2, p_0 \vee p_1 \vee p_2, (p_0 \vee \neg p_2) \wedge p_1\}$. Dê um exemplo de uma fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ onde ocorre o conectivo $\rightarrow$ e tal que $\Gamma \cup \{\varphi\}$ é semanticamente inconsistente.

- iii. Indique uma fórmula do Cálculo Proposicional φ que esteja na FNC e tal que

$$\varphi \Leftrightarrow \neg(p_0 \wedge p_1)[(p_1 \vee p_0)/p_0].$$

- (b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, s, *\}, \{=, \geq\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(*) = 2$ e $\mathcal{N}(\geq) = \mathcal{N}(=) = 2$.

- i. Seja $E = (\mathbb{N}, \overline{})$, a L -estrutura em que:

- $\bullet \quad \bar{0} = 2;$
- $\bullet \quad \begin{array}{ccc}\bar{s}: \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & 3n\end{array};$
- $\bullet \quad \begin{array}{ccc}\bar{*}: \mathbb{N}^2 & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (n,m) & \mapsto & n \times m\end{array};$

- $\equiv$ é a relação de igualdade usual em $\mathbb{N}$;
- $\overline{\geq}$ é a relação de maior ou igual usual em $\mathbb{N}$.

Sendo $\begin{matrix} a : \mathcal{V} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ x_i & \mapsto & i + 2 \end{matrix}$, indique o valor de $\left(s(x_3 * 0) * s(0)\right)[a]_E$.

- ii. Considere o conjunto de L_A -fórmulas $\Gamma = \{\forall_{x_0}(x_1 = s(x_1) * x_0), 0 \geq s(x_0)\}$. Indique uma realização (E', a') de Γ .

2. Diga se são verdadeiras ou se são falsas as afirmações abaixo.

(a) i. $(\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)[p_1 \vee p_2/p_0] = (\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow ((p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_1).$ ☐

ii. Sendo v a valoração tal que, para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$, $v(p_{2i}) = 1$ e $v(p_{2i+1}) = 0$, então

$$v\left((p_1 \vee (\neg p_2 \rightarrow p_3)) \rightarrow (\neg p_1 \wedge p_3)\right) = 0.$$
 ☐

iii. A fórmula do Cálculo Proposicional $(\neg p_0 \vee (p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)$ é uma tautologia. ☐

iv. Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\Gamma \neq \emptyset$ e, para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\Gamma \models \varphi$ então $\models \varphi$; então Γ é constituído apenas por tautologias. ☐

v. $(\neg p_0 \vee (p_1 \wedge p_2)) \wedge ((\neg p_1 \vee \neg p_2) \vee p_0)$ é uma forma normal conjuntiva equivalente a $p_0 \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2)$. ☐

vi. Para quaisquer $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ e $\Gamma \vdash \psi \vee \sigma$, então $\Gamma \vdash \varphi \vee \sigma$. ☐

(b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, f, g\}, \{P, R\}, \mathcal{N})$ em que a função aridade $\mathcal{N}$ é definida por: $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(g) = 2$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$.

Seja $E = (\mathbb{Z}, \neg)$ a L -estrutura definida por:

- $\bar{0}$ é o número zero;
- $\bar{f}(n) = n^2$, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$
- $\bar{P}$ é a propriedade “é par”
- $\bar{g}(a, b) = a \times b$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$
- $\bar{R}$ é a relação “têm a mesma paridade”.

i. O conjunto $\{P(g(0, x_2)), \neg R(x_0, f(x_1))\}$ é um conjunto de L -fórmulas atômicas. ☐

ii. A variável x_2 está livre para o L -termo $g(x_1, x_2)$ na L -fórmula

$$\exists_{x_0} \exists_{x_1} (\forall_{x_2} P(x_2) \rightarrow R(x_1, x_2)).$$
 ☐

iii. Sendo $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $a(x_i) = (-1)^i i$ para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$,

$$(\forall_{x_0} R(x_0, f(x_0)) \wedge \neg P(f(x_1))) [a]_E = 1.$$
 ☐

iv. $\models (\neg \exists_{x_0} \exists_{x_1} R(x_0, x_1) \vee \forall_{x_0} P(x_0)) \leftrightarrow (\exists_{x_0} \exists_{x_1} R(x_0, x_1) \rightarrow \forall_{x_0} P(x_0))$ ☐

Cada resposta certa vale **0.5** ; cada resposta errada vale **-0.2**; cada resposta em branco vale **0**.

Justifique cuidadosamente as respostas às seguintes 4 questões.

3. Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, semanticamente consistente. Mostre que, se $\Gamma \cup \{p_1 \rightarrow \neg p_2\}$ é semanticamente inconsistente e $\Gamma \models p_2 \rightarrow p_3$, então $\Gamma \models \neg p_3 \rightarrow \neg p_1$.

4. Construa uma derivação do sistema DNP que prove que $\neg p_1 \vee p_2 \vdash \neg p_2 \rightarrow \neg p_1$.

5. Considere o tipo de linguagem $L_{Arit} = (\{0, s, +, *\}, \{=, <\}, \mathcal{N})$ onde $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(+) = 2$, $\mathcal{N}(*) = 2$, $\mathcal{N}(=) = \mathcal{N}(<) = 2$. Seja $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, \overline{})$, a L_{Arit} -estrutura em que:

$$\bullet \overline{0} = 0 ; \quad \bullet \overline{s} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0 ; \quad \bullet \overline{+} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0 ; \bullet \overline{*} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0 ;$$

$$n \mapsto n + 1 \qquad (n, m) \mapsto n + m \qquad (n, m) \mapsto n \times m$$

$\bullet \equiv$ é a relação de igualdade $\{(n, n) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$; $\bullet \overline{<}$ é a relação $\{(n, m) \in \mathbb{N}_0^2 \mid n < m\}$, de menor em $\mathbb{N}_0$.

Verifique se $E_{Arit} \models \exists_{x_1} \exists_{x_2} (x_1 * x_2 = x_1 \wedge s(x_2) < s(0) + (s(x_2) * 0))$.

6. Sejam L um tipo de linguagem, $x \in \mathcal{V}$, e $\varphi, \psi \in \mathcal{F}_L$. Mostre que, se $\models \varphi \wedge \psi$, então $\models \psi \wedge \forall_x \varphi$.